

Zadatak 1: Žitarice

Preprodavač žitarica nabavlja te preprodaje rižu i pšenicu. Za nabavu ima 1500 novčanih jedinica i želi napraviti plan prodaje kojim će ostvariti najveći mogući profit. Vreća riže košta 150, a pšenice 120 novčanih jedinica. Poznato je da preprodavač na raspolaganju ima mjesta za skladištenje 10 vreća te da na prodaji vreće riže profitira 11, a na prodaji vreće pšenice 8 novčanih jedinica. Uz navedeno, mora platiti i fiksni trošak najma skladišta koji iznosi 30 novčanih jedinica.

Napomena: Fiksni trošak je uvijek prisutan i ne ovisi o vrijednostima varijabli odlučivanja.

Vrsta problema: problem maksimizacije

$$\text{Max } Z = 11x_1N + 8x_2N - 30N$$

Ograničenja:

$$x_1 + x_2 \leq 10$$

$$150x_1N + 120x_2N \leq 1500N$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Varijable odlučivanja:

x_1 - broj preprodanih vreća *riže*

x_2 - broj preprodanih vreća *pšenice*

Aktivnost	Količina resursa <i>i</i> korištena za jedinicu aktivnosti		Količina dostupnih resursa <i>i</i>
	Žitarica		
	Riža	Pšenica	
Kupnja	150 <i>N</i>	120 <i>N</i>	1500 <i>N</i>
Prodaja	1	1	10
Prinos <i>Z</i> po jedinici aktivnosti	11 <i>N</i>	8 <i>N</i>	